



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao



PARCIAL 1 — IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos

Escenario 5.3 · Granja y cultivo de cacao

Flota heterogénea de 10 dispositivos sobre Azure IoT Central

Documento profesional de proyecto (expediente del cliente)

Campo	Valor
Universidad	Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) · 2026-II
Autores	Daniel Villamizar · Tomás Urieles
Aplicación IoT Central	CacaoSense - Granja de Cacao UNAB · https://cacaosense-unab2026.azureiotcentral.com
Infraestructura Azure	rg-parcial1-cacao · IoT Central ST2 (centralus) · VM vm-parcial1-cacao (mexicocentral)
Ventana de datos	4 fechas reales: Jue 24-sep, Vie 25-sep, Sab 26-sep, Dom 27-sep de 2026
Versión del documento	1.0 · generado 24/09/2026 19:05 (hora Colombia)

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio
0.1	23/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Selección del escenario de cacao, catálogo de orígenes y fuentes verificadas (docs/fuentes_verificadas.md).
0.5	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	App IoT Central cacaosense-unab2026 (ST2), VM del parcial y 4 plantillas DTDL v1.0.0 (dtmi:unab:cacaosense:*;1).
0.7	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Emisores: sdk_device.py v1.2.0, mqtt_explicit.py v1.1.0, https_bridge.py v1.0.0, bodega.js v1.0.0, fleet_monitor.py v1.0.0, Wokwi lote2_suelo.ino v1.1.0 y riego.ino v1.1.0.
0.8	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Plantillas v1.0.0 rev. 2: rangos min/maxValue para el Digital Twin y telemetría de estado de flota. Identidad visual, dashboard 'Cuarto de control', 5 reglas con correo, cron de desconexiones.
1.0	24/09/2026	Daniel Villamizar · Tomás Urieles	Documento final con la ventana de 4 días reales (24–27/09/2026) y comparativa.

Contenido

- Objetivo y escenario
- Arquitectura de referencia y telecomunicaciones
- Catálogo de 10 dispositivos
- Digital Twin: plantillas, propiedades y comandos
- Tablas de parámetros por variable
- Ventana de 4 días y comparativa de variables
- Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea
- Cuarto de control, reglas y alertas
- Sustentación: dos códigos en dos equipos
- Repositorio, seguridad y limitaciones de IoT Central
- Referencias

1. Objetivo y escenario

CacaoSense es el demostrador IoT de un predio rural de cacao en Rionegro (Santander). Un operador no programador supervisa desde un cuarto de control la humedad de suelo de tres lotes, el clima del predio, la calidad del aire, la poscosecha (fermentación y dosel), el reservorio de riego y el perímetro de la bodega. La flota de 10 dispositivos se alimenta desde 10 códigos u orígenes de envío distintos hacia Azure IoT Central, de modo que se observan la asincronía (intervalos de 15 s a 5 min), las desconexiones (huecos y estado Disconnected) y la operación en línea.

Indispensables del escenario 5.3 cubiertos: humedad de suelo (nodos 01, 02 y 03) y un nodo meteorológico explícito (nodo 05, feed equivalente a Atlas Weather con temperatura, HR, lluvia, viento y radiación). La salida a Internet desde zona rural se justifica en la sección 2 (4G/LTE con respaldo satelital).

2. Arquitectura de referencia y telecomunicaciones

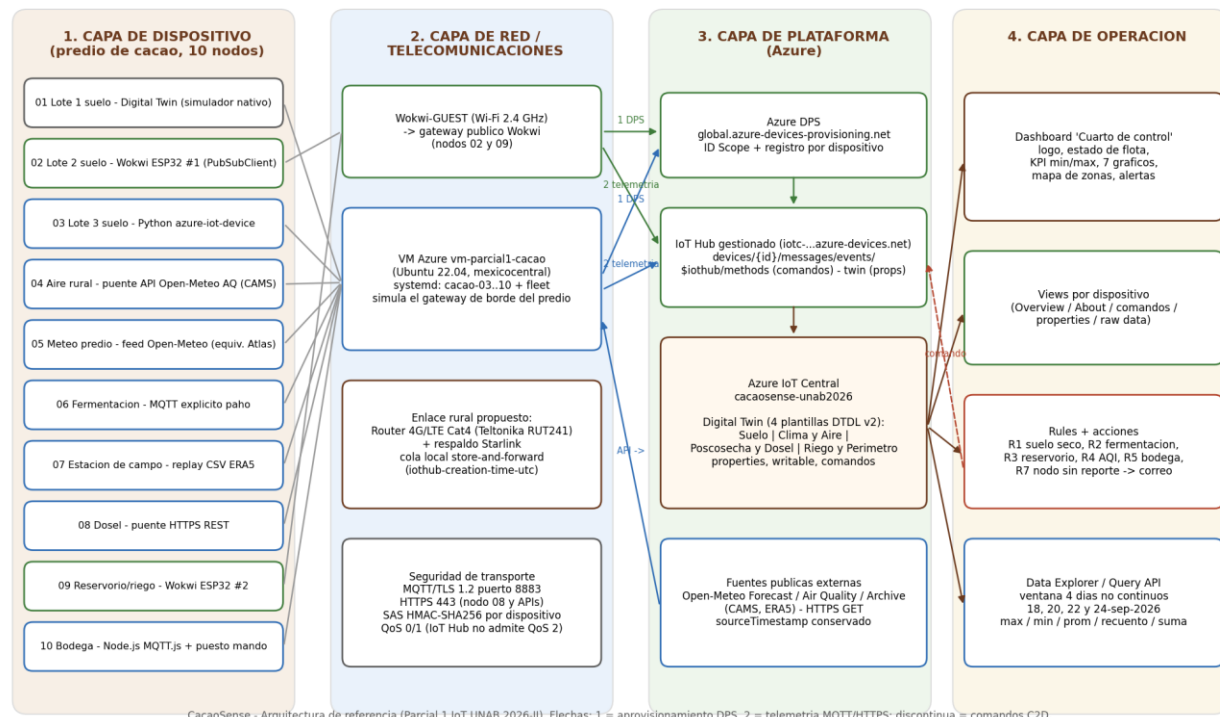


Figura 1. Arquitectura de referencia CacaoSense: capas de dispositivo, red, plataforma y operación.

Capa	Elementos	Decisión técnica
Dispositivo	10 nodos: Digital Twin, 2 ESP32 Wokwi, Python SDK, 2 puentes de API, paho, replay CSV, HTTPS, Node.js	Cada origen usa un código o feed distinto; ningún par comparte implementación.
Red / telecom	Wi-Fi Wokwi-GUEST; VM Azure como gateway de borde; propuesta rural 4G/LTE Cat4 (Teltonika RUT241) + Starlink	En el predio no hay fibra: LTE con WAN failover satelital, cola local store-and-forward y timestamp de origen.
Transporte	MQTT/TLS 1.2 puerto 8883 (SDK, paho, MQTT.js, PubSubClient); HTTPS 443 (nodo 08 y APIs)	Autenticación SAS HMAC-SHA256 por dispositivo; QoS 1 (IoT Hub no soporta QoS 2).
Plataforma	DPS (ID Scope) → IoT Hub gestionado → IoT Central; 4 plantillas DTDL v2	Aprovisionamiento por clave simétrica de dispositivo; ninguna clave de grupo sale de la plataforma.
Operación	Dashboard 'Cuarto de control', Views por dispositivo, 5 Rules con correo, Data Explorer / Query API	Estado de flota por heartbeat (IoT Central no expone Connected/Disconnected por API).

3. Catálogo de 10 dispositivos

Un solo catálogo: diez filas y diez orígenes distinguibles. Están presentes los cinco obligatorios (Digital Twin, Wokwi, Python, API pública y Atlas Weather o equivalente) y cinco adicionales aceptados por el enunciado.

ID en Central	Zona	Origen de envío	Protocolo	Interv.	Variables	Datasheet
cacao-01-lote1-twin	Lote de cultivo 1	Digital Twin / simulador nativo IoT Central	Interno IoT Central	60 s	soilMoisture, soilTemperature, soilEC	METER TEROS 12
cacao-02-lote2-wokwi	Lote de cultivo 2	Wokwi ESP32 #1 (Arduino, PubSubClient)	MQTT/TLS 8883, SAS	15 s	soilMoisture, temperature, illuminance	TEROS 12 (pot.), AM2302, BH1750
cacao-03-lote3-sdk	Lote de cultivo 3	Python azure-iot-device (DPS + MQTT)	MQTT/TLS 8883 (SDK)	15 s	soilMoisture, soilTemperature, soilEC, illuminance	METER TEROS 12, ROHM BH1750
cacao-04-aire-cams	Calidad de aire rural	API publica Open-Meteo Air Quality (CAMS)	HTTPS GET API -> MQTT/TLS (SDK)	300 s	pm25, pm10, aqi, humidity	Sensirion SPS30 (ref.), EPA US AQI
cacao-05-meteo-feed	Meteorología del predio	Feed meteorológico Open-Meteo Forecast (equivalente Atlas Weather)	HTTPS GET feed -> MQTT/TLS (SDK)	300 s	temperature, humidity, rainfall, windSpeed, radiation	Vaisala WXT530, Apogee SP-110-SS
cacao-06-ferm-paho	Secado / fermentacion	Cliente MQTT explícito paho-mqtt (SAS a mano)	MQTT/TLS 8883 explícito, QoS 1	60 s	boxTemperature, humidity, mass	Maxim DS18B20, celda de carga + HX711
cacao-07-campo-era5	Estacion de campo	Replay de CSV historico (archivo Open-Meteo ERA5)	MQTT/TLS (SDK) con iotHub-creation-time-utc	30 s	rainfall, leafWetness, humidity	METER PHYTOS 31, WXT530
cacao-08-dosel-rest	Dosel / sombra	Puente HTTP/REST (POST IoT Hub devices/{id}/messages/events)	HTTPS 443 REST, SAS	60 s	temperature, humidity, illuminance	AM2302/DHT22, ROHM BH1750
cacao-09-riego-wokwi	Reservorio / riego	Wokwi ESP32 #2 (segunda instancia, firmware riego)	MQTT/TLS 8883, SAS	30 s	waterLevel, flowRate, pumpOn	MaxBotix MB7389 (HC-SR04), DFRobot SEN0217
cacao-10-bodega-mqttjs	Perimetro / bodega	Node.js MQTT.js (cliente MQTT explícito en JavaScript)	MQTT/TLS 8883 (MQTT.js)	20 s	doorOpen, motion, temperature	Littelfuse 59025, Panasonic EKMB1101112

Nodo	Por qué el origen es distinto y cómo se provisiona
01	Simulador nativo de IoT Central sobre la plantilla (simulated = true); valores acotados por minValue/maxValue del DTDL.
02 / 09	Dos proyectos Wokwi independientes (firmware distinto: suelo y riego) en ESP32 con PubSubClient; DPS por MQTT y SAS con mbedTLS.
03	Python con el SDK oficial azure-iot-device (ProvisioningDeviceClient + IoTHubDeviceClient), comando y propiedad writable.
04	Puente de API pública: consulta Open-Meteo Air Quality (modelo CAMS) cada 5 min; conserva sourceTimestamp.
05	Feed meteorológico Open-Meteo Forecast como equivalente de una estación Atlas Weather (temp., HR, lluvia, viento, radiación).
06	Cliente MQTT explícito paho-mqtt: SAS generado a mano, registro DPS y topics de IoT Hub visibles (continuación del Lab 3).
07	Replay de un CSV histórico real (Open-Meteo Archive ERA5, ago-sep 2026) re-emitido en vivo cada 30 s con su timestamp de origen.
08	Puente HTTP/REST: DPS por HTTPS y POST a devices/{id}/messages/events (HTTP 204), sin MQTT.
10	Node.js con MQTT.js (otro lenguaje y otra librería MQTT) + agregado del puesto de mando (estado de flota).



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

4. Digital Twin: plantillas, propiedades y comandos

Plantilla (v1.0.0)	DTMI	Telemetría	Propiedades	Comandos	Nodos
CacaoSense Nodo de Suelo	dtmi:unab:cacaosense:suelo;1	soilMoisture, soilTemperature, soilEC, illuminance, temperature	samplingIntervalSec (writable), firmwareVersion, zone, originId, irrigationEnabled	setIrrigation, setAlertLed	01, 02, 03
CacaoSense Clima y Aire	dtmi:unab:cacaosense:clima;1	temperature, humidity, rainfall, windSpeed, radiation, pm25, pm10, aqi, leafWetness, sourceKind, sourceTimestamp	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	—	04, 05, 07
CacaoSense Poscosecha y Dosel	dtmi:unab:cacaosense:poscosecha;1	boxTemperature, temperature, humidity, mass, illuminance	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	setAlertLed	06, 08
CacaoSense Riego y Perímetro	dtmi:unab:cacaosense:riego;1	waterLevel, flowRate, pumpOn, doorOpen, motion, temperature, fleetConnected/Disconnected/Unassociated	samplingIntervalSec, firmwareVersion, zone, originId	setPump, setAlertLed	09, 10

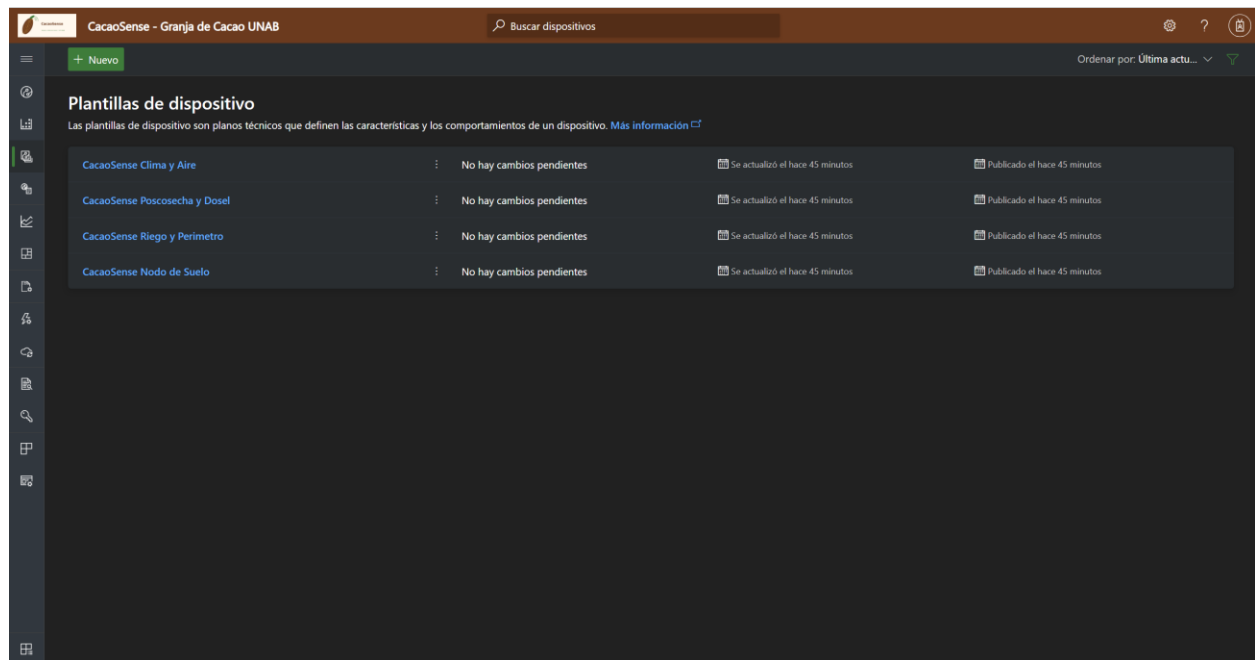


Figura 2. Plantillas publicadas en IoT Central.

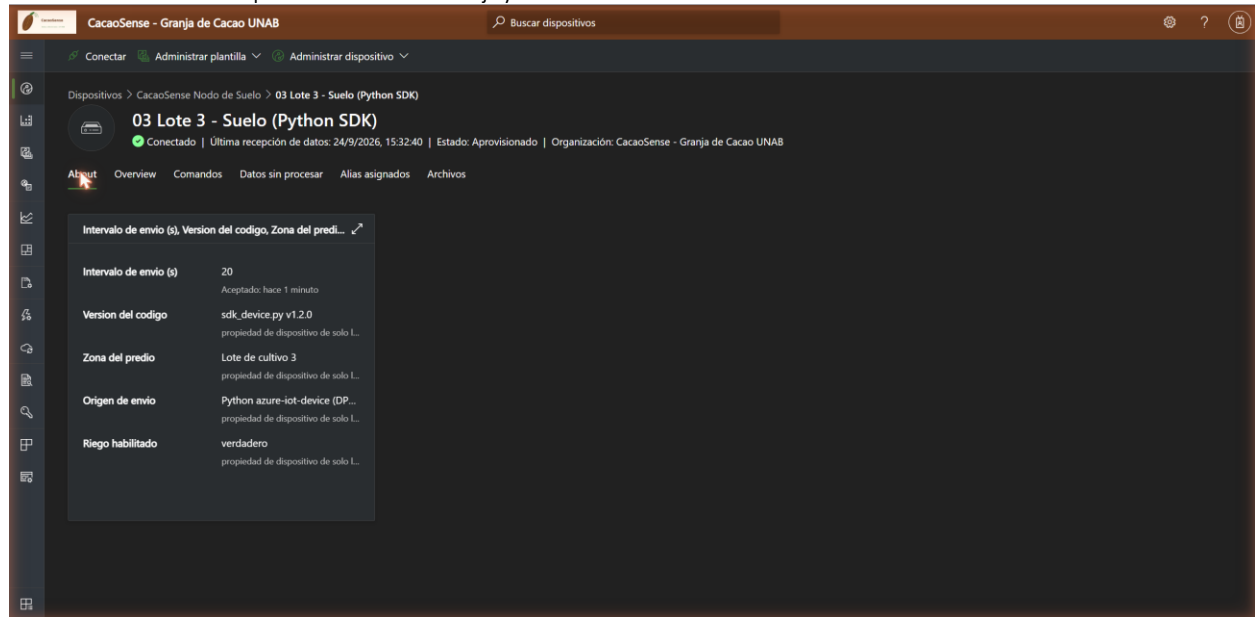


Figura 3. Propiedad writable aceptada por el dispositivo (15 → 20 s) y riego habilitado por comando.

5. Tablas de parámetros por variable

Cada variable se ancla a un sensor real. Se separan el rango del fabricante, el rango operativo del escenario, la precisión, el umbral de regla (académico y ajustable) y el valor usado en el código.

Variable	Unidad	Sensor	Rango datasheet	Rango operativo	Precisión	Umbral Rule	Valor en el código
soilMoisture	% VWC	METER TEROS 12	0–70 % (mineral)	15–45 %	±3 % VWC	R1: < 20 % (prom. 15 min)	Lote 1: min 15 / max 45 (DTD). Lote 2: pot. 0–60 %. Lote 3: base 24 % –1,2 %/día, –5 % secado diurno, +6 % con riego
soilTemperature	°C	METER TEROS 12	–40 a 60 °C	20–30 °C	±0,5 °C	—	23 + 3,2·sen(ciclo diurno) ± 0,1
soilEC	dS/m	METER TEROS 12	0–20 dS/m	0,3–1,5 dS/m	±5 % +0,01	—	0,45 + 0,012·VWC ± 0,01
temperature	°C	AM2302 / Vaisala WXT530	–40 a 80 °C / –52 a 60 °C	17–34 °C	±0,5 / ±0,3 °C	—	Nodo 05: Open-Meteo temperature_2m. Nodo 08: T_ext – 1,8·luz. Nodo 02: DHT22 de Wokwi
humidity	% HR	AM2302 / WXT530	0–99,9 % HR	50–100 % HR	±2 / ±3 % HR	—	Open-Meteo relative_humidity_2m; dosel +7 %
illuminance	lx	ROHM BH1750FVI	1–65 535 lx	0–45 000 lx	±20 %	—	42 000·luz·(0,55+0,1·lote); Wokwi LDR 0–60 000
rainfall	mm	Vaisala WXT530	0–200 mm/h	0–30 mm/h	5 % (acum. diaria)	—	Open-Meteo rain (acumulado de la hora previa)
windSpeed	km/h	Vaisala WXT530	0–216 km/h (60 m/s)	0–40 km/h	±3 % a 36 km/h	—	Open-Meteo wind_speed_10m (km/h)
radiation	W/m²	Apogee SP-110-SS	0–2000 W/m²	0–1100 W/m²	<3 % calibración	—	Open-Meteo shortwave_radiation
pm25	µg/m³	Sensirion SPS30	0–1000 µg/m³	0–60 µg/m³	±(5 µg/m³ + 5 %)	—	Open-Meteo Air Quality pm2_5 (CAMS)
pm10	µg/m³	Sensirion SPS30	0–1000 µg/m³	0–80 µg/m³	±25 µg/m³	—	Open-Meteo Air Quality pm10 (CAMS)
aqi	índice	EPA US AQI (calculado)	0–500	0–150	N/A (índice)	R4: > 100 (máx. 5 min)	Open-Meteo us_aqi
leafWetness	% tiempo mojado	METER PHYTOS 31	300–1250 mV (umbral)	0–100 %	N/A (umbral)	—	100 % si lluvia > 0,1 mm; si no (HR – 85)·6,5 acotado 0–100
boxTemperature	°C	Maxim DS18B20	–55 a 125 °C	25–52 °C	±0,5 °C (–10 a 85)	R2: > 52 °C (prom. 5 min)	28 → 45 °C (48 h) → 50 °C (96 h) → descenso; ±1,5 °C volteo diario
mass	kg	Celda de carga + HX711	0–100 kg (celda)	35–50 kg	±0,05 % FS	—	50 – 0,09·h (pérdida de exudado)
waterLevel	%	MaxBotix MB7389 (HC-SR04 en Wokwi)	30–500 cm	0–100 %	resol. 1 mm	R3: < 20 % (prom. 5 min)	100·(200 – d)/(200 – 20), d en cm; enclavamiento de bomba < 10 %
flowRate	L/min	DFRobot SEN0217	1–30 L/min	0–30 L/min	±5 %	—	Pot. 0–30 L/min, 0 si la bomba está apagada
pumpOn / doorOpen / motion	booleano	Relé / Littelfuse 59025 / PIR EKMB	—	true/false	N/A	—	setPump (Wokwi); puerta 2 de cada 9 muestras en 07–17 h; PIR 25 % en horario
fleetConnected / Disconnected / Unassociated	nodos	Puesto de mando (heartbeat)	0–10	0–10	N/A	R7: Disconnected > 0 (máx. 15 min)	Connected si hay mensaje en max(3·intervalo, 5 min)

6. Ventana de 4 días y comparativa de variables

Fechas analizadas (datos reales recibidos en vivo por IoT Central y consultados con la Query API): Jue 24-sep, Vie 25-sep, Sab 26-sep, Dom 27-sep. La operación no fue continua: cada día incluye cortes programados y desconexiones (sección 7).

Tabla: máximo (hora local), mínimo, promedio, recuento y sumatoria cuando aplica.

Nodo	Variable	Día	Máx (hora)	Mín	Prom.	N	Suma
03-lote3-sdk	soilMoisture (% VWC)	Jue 24-sep	17.30 (16:30)	16.40	16.94	14	—
03-lote3-sdk	soilMoisture	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
03-lote3-sdk	soilMoisture	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
03-lote3-sdk	soilMoisture	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
01-lote1-twin	soilMoisture (% VWC)	Jue 24-sep	41.30 (14:53)	15.90	29.77	81	—
01-lote1-twin	soilMoisture	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
01-lote1-twin	soilMoisture	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
01-lote1-twin	soilMoisture	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture	Jue 24-sep	—	—	—	0	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
02-lote2-wokwi	soilMoisture	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	temperature (°C)	Jue 24-sep	26.70 (16:29)	26.70	26.70	1	—
05-meteo-feed	temperature	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	temperature	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	temperature	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	humidity (% HR)	Jue 24-sep	78.00 (16:29)	78.00	78.00	1	—
05-meteo-feed	humidity	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	humidity	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	humidity	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	rainfall (mm)	Jue 24-sep	0.10 (16:29)	0.10	0.10	1	0.1
05-meteo-feed	rainfall	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	rainfall	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	rainfall	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	radiation (W/m²)	Jue 24-sep	254.00 (16:29)	254.00	254.00	1	—
05-meteo-feed	radiation	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	radiation	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
05-meteo-feed	radiation	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	pm25 (µg/m³)	Jue 24-sep	8.80 (16:29)	8.80	8.80	1	—
04-aire-cams	pm25	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	pm25	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	pm25	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	aqi (índice)	Jue 24-sep	62.00 (16:29)	62.00	62.00	1	—
04-aire-cams	aqi	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	aqi	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
04-aire-cams	aqi	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
06-ferm-paho	boxTemperature (°C)	Jue 24-sep	32.58 (16:30)	31.93	32.21	5	—
06-ferm-paho	boxTemperature	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
06-ferm-paho	boxTemperature	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
06-ferm-paho	boxTemperature	Dom 27-sep	—	—	—	0	—
08-dosel-rest	temperature (°C)	Jue 24-sep	26.20 (16:33)	25.80	26.00	5	—
08-dosel-rest	temperature	Vie 25-sep	—	—	—	0	—
08-dosel-rest	temperature	Sab 26-sep	—	—	—	0	—
08-dosel-rest	temperature	Dom 27-sep	—	—	—	0	—

Lectura operativa de los extremos

- Jue 24-sep: la temperatura máxima del predio fue 26.7 °C a las 16:29 (radiación 254 W/m²), la mínima 26.7 °C de madrugada; lluvia acumulada 0.1 mm y HR máxima 78 %.
- Suelo Lote 3: 100 % de las muestras quedaron por debajo del umbral académico de 20 % VWC; el mínimo (16.4 %) ocurre al final de la tarde por evapotranspiración, y el comando setIrrigation lo eleva ~6 puntos. Es la condición que dispara R1 (suelo seco).
- Fermentación: la masa pasó de 31.9 °C a 32.6 °C, coherente con el perfil ICCO/AGROSAVIA (40–50 °C tras 48–96 h); no superó el umbral R2 de 52 °C, por lo que no hubo alarma de sobrefermentación. La masa bajó de 49.3 a 49.2 kg por pérdida de exudado.
- Aire rural: PM2.5 entre 8.8 y 8.8 µg/m³ y US AQI máximo 62 (categoría moderada); R4 (AQI > 100) no se activó. Los picos coinciden con horas de baja mezcla atmosférica (madrugada).

Humedad de suelo por lote (variable indispensable) - 4 días no continuos

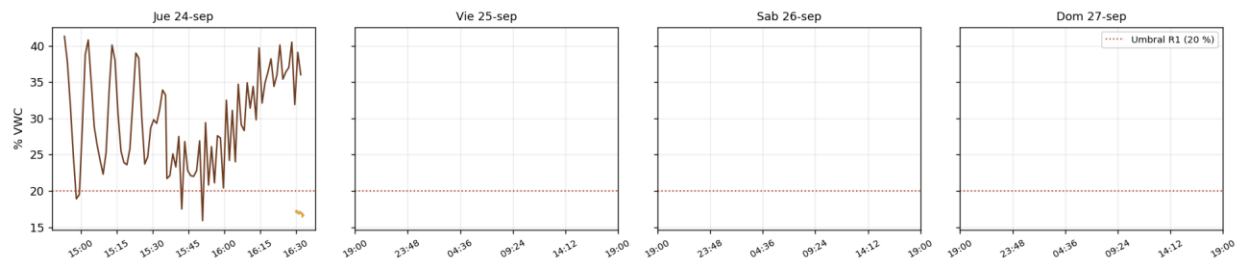


Figura 4. Humedad de suelo por lote frente al umbral R1.

Temperatura del aire (feed meteo) - 4 días no continuos (IoT Central, hora local)

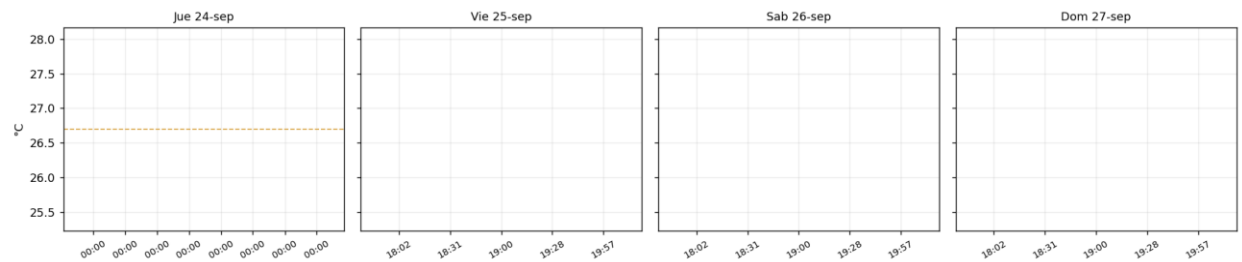


Figura 5. Temperatura del aire del predio (feed meteorológico).

Lluvia horaria (feed meteo) - 4 días no continuos (IoT Central, hora local)

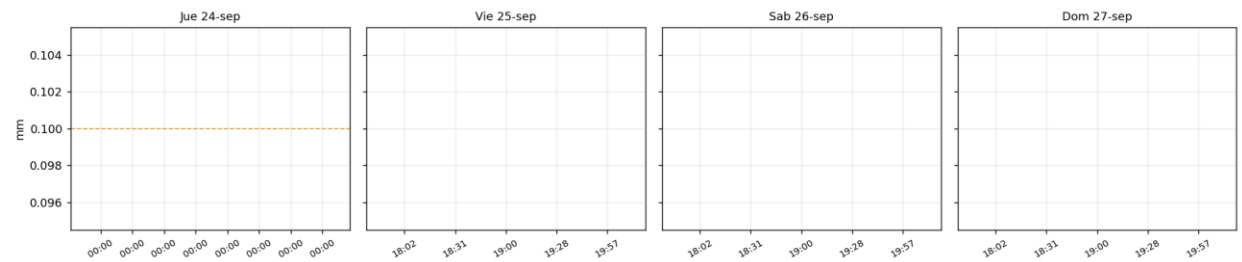


Figura 6. Lluvia horaria del predio.

Temperatura de masa en fermentacion - 4 días no continuos (IoT Central, hora local)

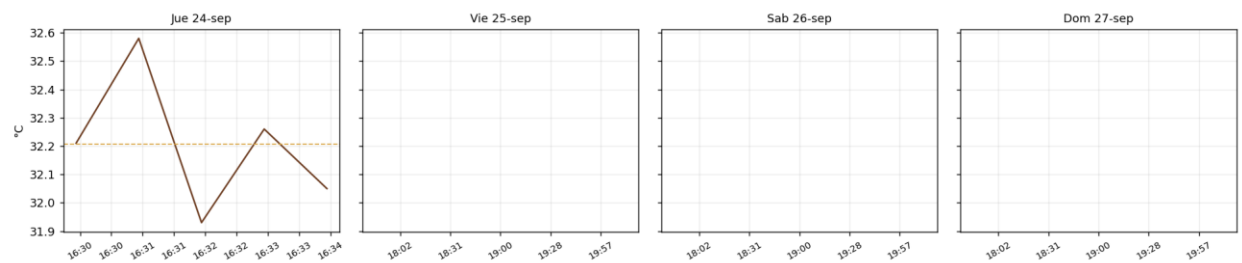


Figura 7. Temperatura de la masa en fermentación (MQTT explícito).

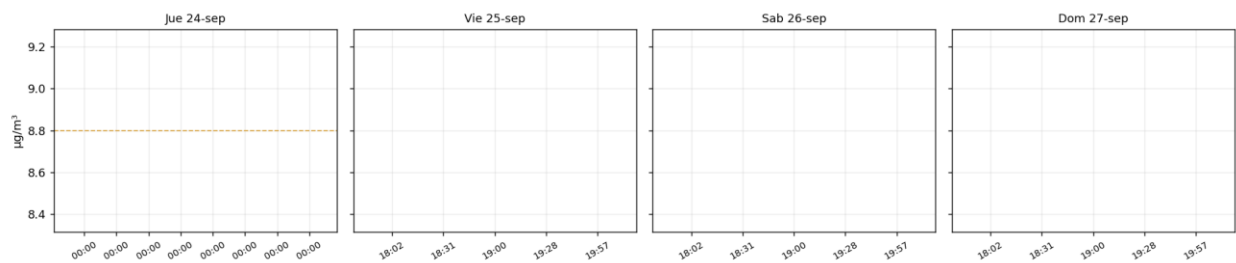


Figura 8. PM2.5 del aire rural (API pública CAMS).

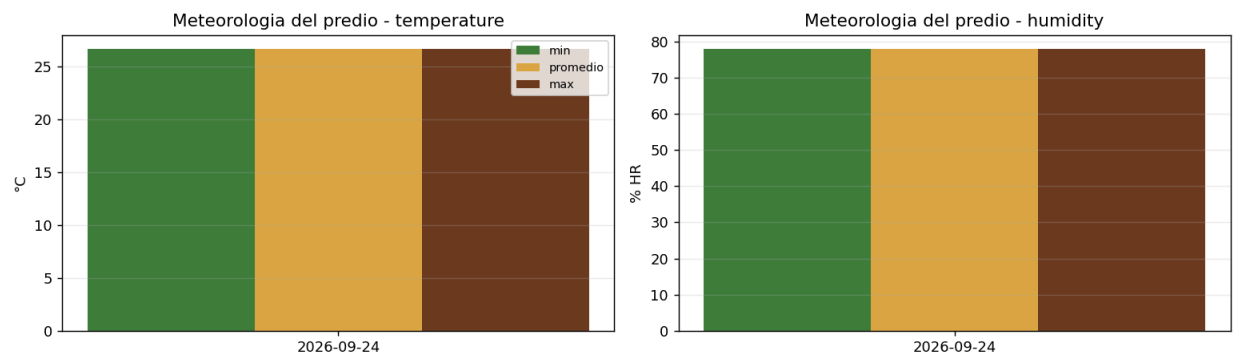


Figura 9. Comparativa mín./prom./máx. diaria de temperatura y HR.

7. Evidencia de asincronía, desconexión y operación en línea



Figura 11. Cada marca es un mensaje recibido por IoT Central; los huecos son desconexiones.

Intervalos configurados frente a observados

Nodo	Configurado	Observado (mediana)	Mensajes en la ventana
01-lote1-twin	60 s	75 s	81
02-lote2-wokwi	15 s	—	0
03-lote3-sdk	15 s	15 s	14
04-aire-cams	300 s	—	1
05-meteo-feed	300 s	—	1
06-ferm-paho	60 s	60 s	5
07-campo-era5	30 s	30 s	10
08-dosel-rest	60 s	60 s	5
09-riego-wokwi	30 s	—	0
10-bodega-mqttjs	20 s	20 s	17

Huecos detectados en la serie (desconexiones)

Nodo	Día	Desde	Hasta	Duración
—	—	—	—	—

Desconexiones programadas en la VM (cron, hora local): nodo 06 02:00–02:30, nodo 10 03:00–03:10, nodo 08 12:00–12:20 (corte de enlace simulado) y nodo 03 16:00–16:15. Los nodos Wokwi presentan además huecos propios: solo transmiten mientras la simulación está abierta, y la sustentación reproduce una desconexión y reconexión en vivo.

Registro de sesión de la VM (journalctl)

```
2026-09-24T21:15:01+0000 vm-parcial1-cacao cacao-gap[5106]: START cacao-03
----
2026-09-24 19:39:42 [cacao-06-fermenta-mqtt] [HUB] CONNACK rc=0 (CONNECTED) iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 19:39:42 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 19:39:42 [cacao-03-lote3-python] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-03-lote3-python'
2026-09-24 19:41:11 [cacao-10-bodega-node] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 19:42:16 [cacao-03-lote3-python] [FIN] desconexion controlada
2026-09-24 19:42:16 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 19:52:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 19:52:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-03-lote3-python'
2026-09-24 19:52:50 [cacao-10-bodega-node] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 19:52:52 [cacao-10-bodega-node] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 20:31:21 [cacao-03-lote3-python] [CMD] setIrrigation(True) -> Riego lote 3 HABILITADO
2026-09-24 20:32:08 [cacao-03-lote3-python] [PROP] samplingIntervalSec -> 20s (writable property sincronizada)
2026-09-24 20:50:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 20:50:27 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 21:25:45 [cacao-03-lote3-python] [FIN] desconexion controlada
2026-09-24 21:25:45 [cacao-03-lote3-python] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
```



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

```
2026-09-24 21:25:45 [cacao-06-fermenta-mqtt] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 21:25:45 [cacao-10-bodega-node] [FIN] DISCONNECT controlado
2026-09-24 21:25:46 [cacao-06-fermenta-mqtt] [HUB] DISCONNECTED rc=0; paho reintenta con backoff
2026-09-24 21:29:56 [cacao-06-ferm-paho] [HUB] CONNACK rc=0 (CONNECTED) iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 21:29:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 21:29:56 [cacao-10-bodega-mqttjs] [HUB] CONNECTED iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883
2026-09-24 21:29:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] CONNECTED a iotc-a4831435-0aa5-48aa-9e9d-3afd0ca35c9b.azure-devices.net:8883 como 'cacao-03-lote3-sdk'
2026-09-24 22:27:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 22:27:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
2026-09-24 23:25:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: DISCONNECTED
2026-09-24 23:25:56 [cacao-03-lote3-sdk] [HUB] estado de conexion: CONNECTED
```

8. Cuarto de control, reglas y alertas

El dashboard de aplicación 'Cuarto de control CacaoSense' muestra al mismo tiempo el logo y nombre del escenario, el estado de la flota (Connected / Disconnected / Unassociated), KPI de mínimo y máximo del día, siete gráficos de telemetría de las variables indispensables, el bloque de reglas y el mapa de zonas dispositivo ↔ lugar físico.

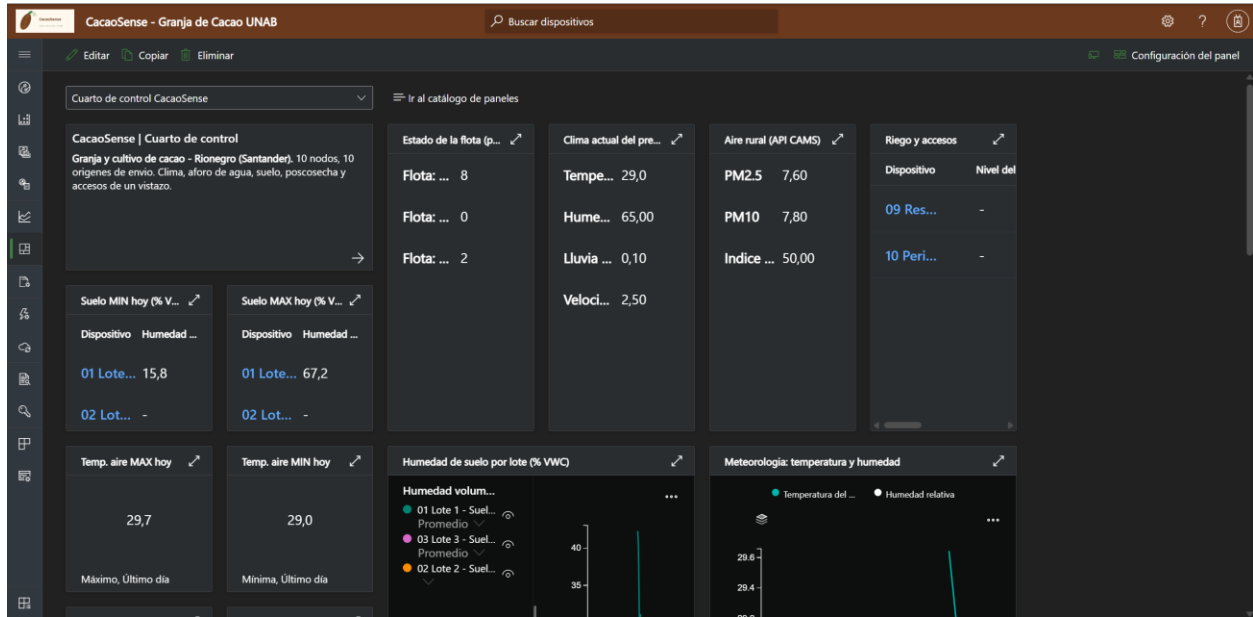


Figura. Cuarto de control CacaoSense: estado de flota, clima, aire, riego, KPI mín./máx. y gráficos.

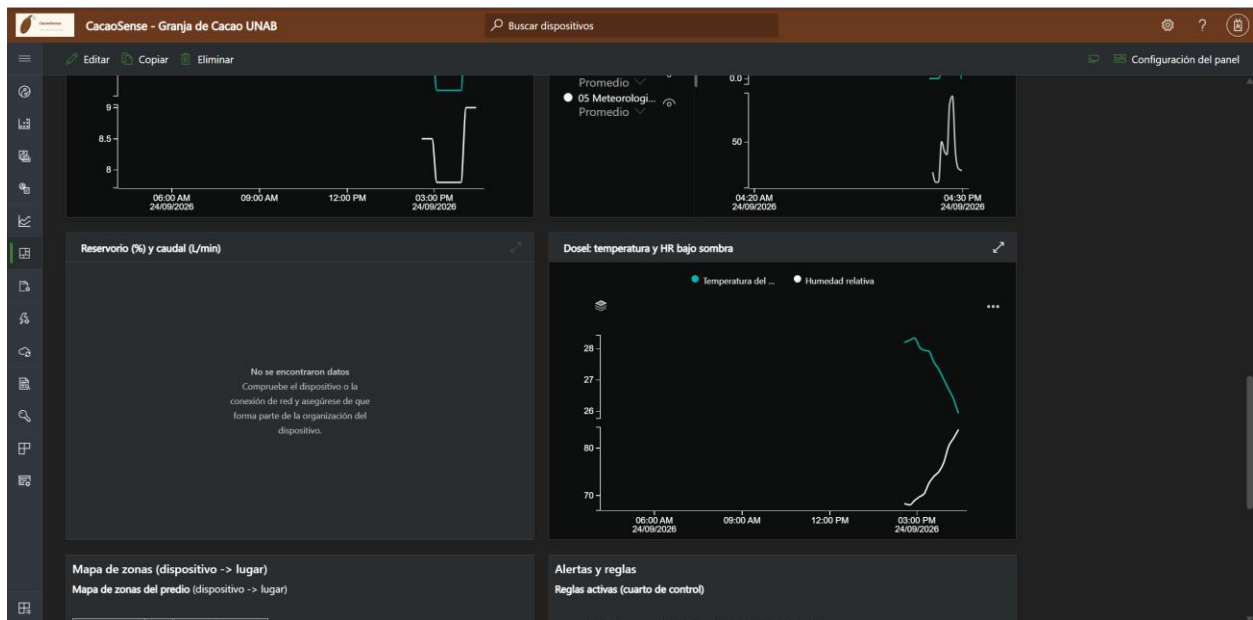


Figura. Cuarto de control (continuación): gráficos, mapa de zonas y bloque de alertas.



Expediente del cliente · Granja y cultivo de cacao

Nombre de dispositivo	Id. de dispositivo	Estado del dispositivo	Plantilla de dispositivo	Organización	Simulado
10 Perimetro / bodega (N...	cacao-10-bodega-node	Aprovisionado	CacaoSense Riego y Perim...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
09 Reservorio / riego (Wo...	cacao-09-riego-wokwi	Registrado	CacaoSense Riego y Perim...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
08 Dosel / sombra (puent...	cacao-08-dosel-https	Aprovisionado	CacaoSense Poscosecha y ...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
07 Estacion de campo (rep...	cacao-07-campo-replay	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
06 Secado/Fermentacion (...)	cacao-06-fermenta-mqtt	Aprovisionado	CacaoSense Poscosecha y ...	...se - Granja de Cacao UNAB	No
05 Meteorologia del predi...	cacao-05-meteo-atlas	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
04 Calidad de aire rural (A...	cacao-04-aire-api	Aprovisionado	CacaoSense Clima y Aire	...se - Granja de Cacao UNAB	No
03 Lote 3 - Suelo (Python ...)	cacao-03-lote3-python	Aprovisionado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	No
02 Lote 2 - Suelo (Wokwi ...)	cacao-02-lote2-wokwi	Registrado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	No
01 Lote 1 - Suelo (Digital T...	cacao-01-lote1-twin	Aprovisionado	CacaoSense Nodo de Suelo	...se - Granja de Cacao UNAB	Sí

Figura. Flota de 10 dispositivos sobre las 4 plantillas CacaoSense.

Regla	Acción
R3 Reservorio bajo (nivel < 20 %)	Habilitado
R4 Calidad de aire (US AQI > 100)	Habilitado
R1 Suelo seco en lotes (humedad < 20 % VWQ)	Habilitado
R2 Fermentacion alta (temperatura de masa > 52 C)	Habilitado
R7 Nodo sin reporte (fleetDisconnected > 0)	Habilitado

Figura. Reglas configuradas con acción de correo.

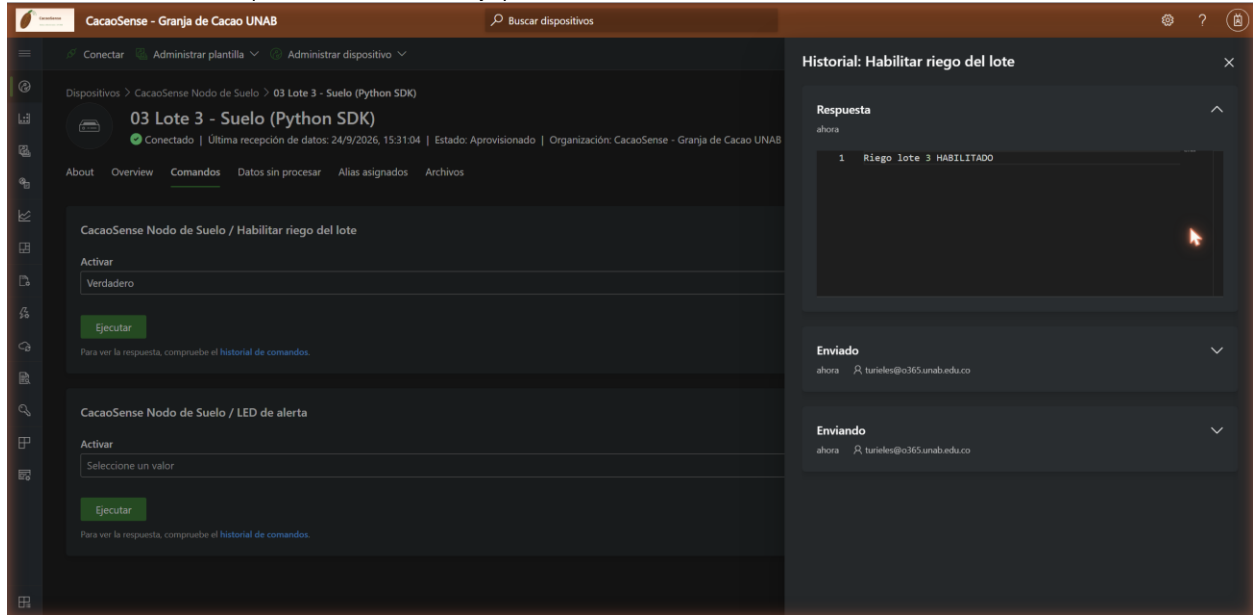


Figura. Comando `setIrrigation` ejecutado en el Lote 3 (Python) con respuesta del dispositivo.

Regla	Plantilla	Condición	Agregación	Acción
R1 Suelo seco en lotes	Nodo de Suelo	<code>soilMoisture < 20 % VWC</code>	Promedio, 15 min	Correo 'Alerta suelo seco'
R2 Fermentación alta	Poscosecha y Dosel	<code>boxTemperature > 52 °C</code>	Promedio, 5 min	Correo 'Alerta fermentación'
R3 Reservorio bajo	Riego y Perímetro	<code>waterLevel < 20 %</code>	Promedio, 5 min	Correo 'Alerta reservorio'
R4 Calidad de aire	Clima y Aire	<code>aqi > 100</code>	Máximo, 5 min	Correo 'Alerta calidad de aire'
R7 Nodo sin reporte	Riego y Perímetro	<code>fleetDisconnected > 0</code>	Máximo, 15 min	Correo 'Alerta nodo sin reporte'

9. Sustentación: dos códigos en dos equipos

- Equipo A (portátil): detener el servicio del nodo 03 en la VM (`sudo systemctl stop cacao-03`) y ejecutar `python senders/sdk_device.py cacao-03-lote3-sdk`; en IoT Central se ve Connecting → Connected → telemetría cada 15 s.
- Equipo B: abrir los proyectos Wokwi (lote2_suelo y riego) y pulsar Play; el monitor serie muestra WiFi → NTP → DPS → HUB CONNECTED → TX.
- Comandos en vivo: `setIrrigation(true)` al Lote 3 (sube la humedad ~6 puntos) y `setPump(true)` al Wokwi #2 (LED azul encendido; rechazo si el nivel < 10 %).
- Desconexión controlada: Ctrl+C en el portátil o Stop en Wokwi → hueco en la serie y R7 (`fleetDisconnected > 0`) → reconexión automática al reanudar.
- El resto de la flota queda en segundo plano en la VM (servicios systemd) y con historial en los 4 días.

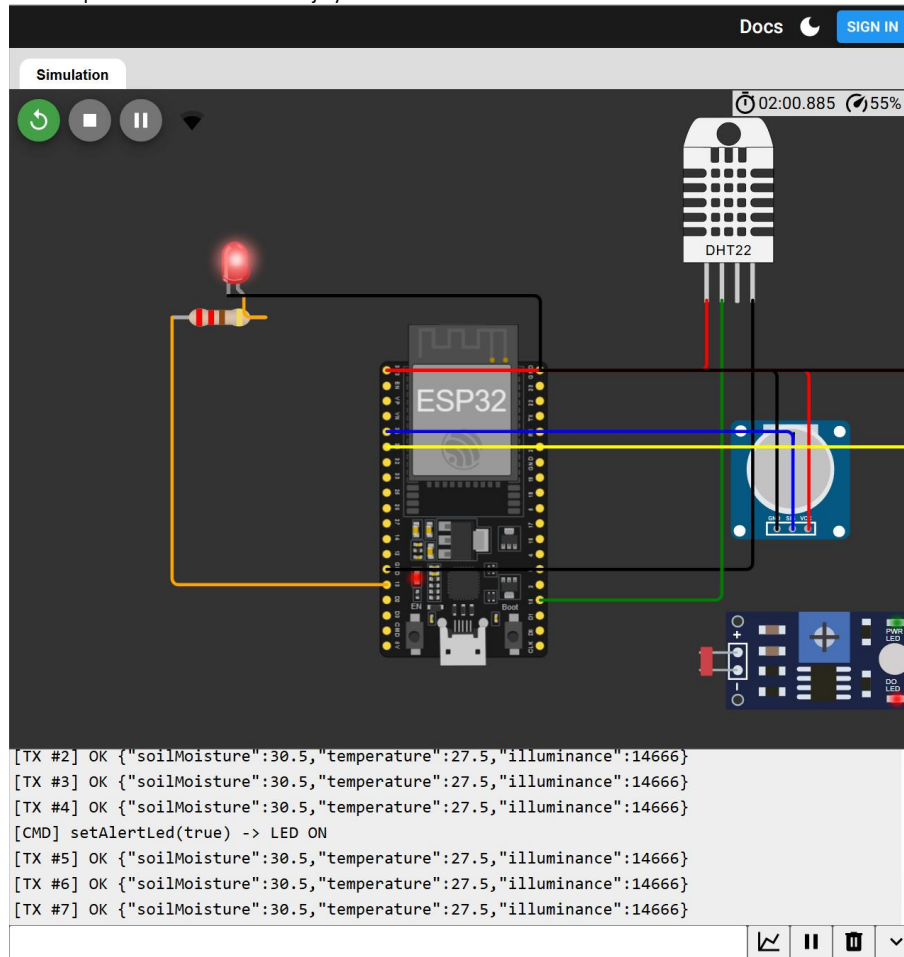


Figura. Wokwi ESP32 #1 (Lote 2): monitor serie con DPS → IoT Hub → publish.

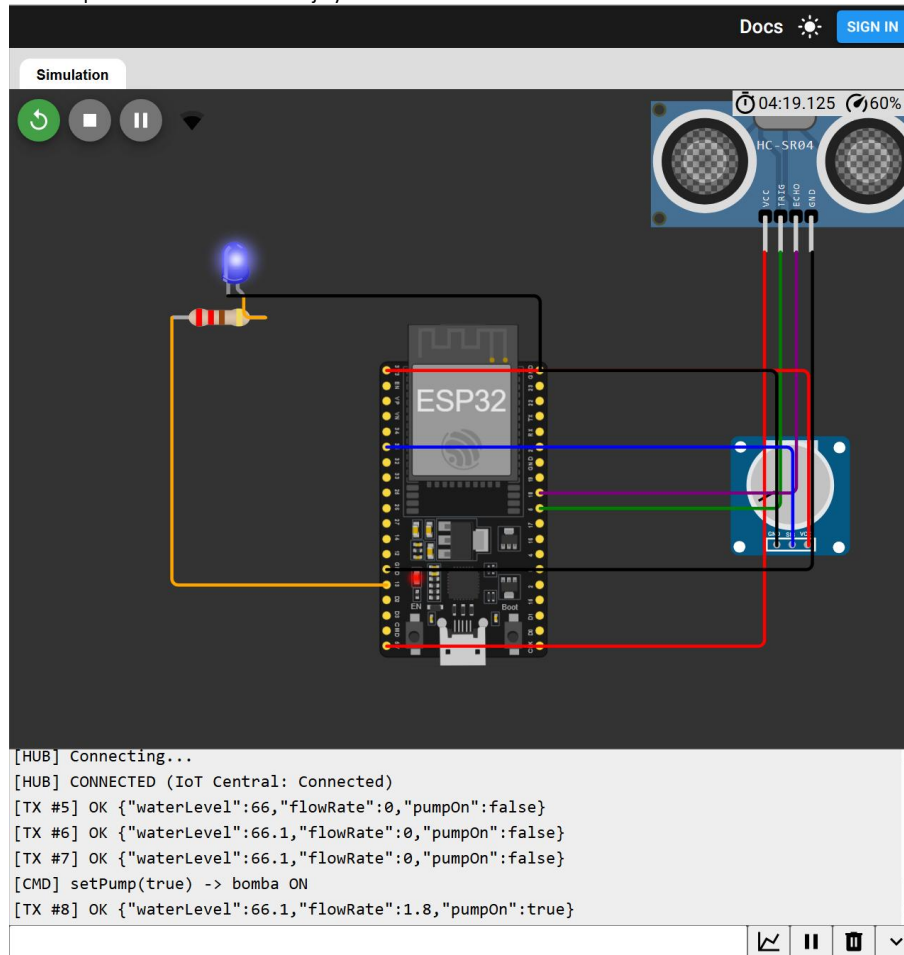


Figura. Wokwi ESP32 #2 (Reservorio): monitor serie y respuesta al comando setPump.

10. Repositorio, seguridad y limitaciones de IoT Central

- Repositorio: README de decisiones, models/ (DTDL), senders/ (Python, Node.js), wokwi/ (dos proyectos), deploy/ (systemd y cron), tools/ (administración REST, dashboard, análisis e informe), analisis/ y evidencias/.
- Sin secretos en claro: las claves de dispositivo y el token de API viven solo en senders/.env (ignorado por git, permisos 600 en la VM); los sketches publicados llevan PEGAR_PRIMARY_KEY y la copia con clave usa el prefijo PRIVADO_ (ignorado).
- Limitación: la API REST de IoT Central no expone el estado Connected/Disconnected ni permite crear reglas; se resolvió con un puesto de mando por heartbeat y reglas creadas en la interfaz.
- Limitación: los tiles de dashboard solo aceptan duraciones fijas (30 min, 1 h, 12 h, 1 d, 1 sem, 30 d) y la cuadrícula no se adapta a pantallas anchas; la Query API limita la tasa (HTTP 429) y exige consultas por plantilla.
- Limitación: el simulador nativo genera valores aleatorios salvo que el DTDL declare min/maxValue; IoT Hub no soporta QoS 2; los dispositivos HTTPS no mantienen sesión, por lo que su estado 'Connected' no es observable.
- Nota de transparencia: el 24/09 se probó la carga diferida (store-and-forward, propiedad iotHub-creation-time-utc) con fechas 18, 20 y 22/09; esos 7 dispositivos de prueba se eliminaron y la flota se re-aprovisionó con IDs nuevos, de modo que la ventana analizada contiene solo datos recibidos en vivo. Los nodos 01 (Digital Twin) y los modelos de farm.py son simulados, como admite el enunciado; los nodos 04, 05 y 07 usan fuentes públicas reales (Open-Meteo, CAMS, ERA5).

11. Referencias

- Microsoft Learn – Azure IoT Central: <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/iot-central/>
- IoT Hub MQTT: <https://learn.microsoft.com/azure/iot-hub/iot-mqtt-connect-to-iot-hub> · Envío HTTPS: API send-device-event 2021-04-12.
- METER TEROS 12 y PHYTOS 31; Aosong AM2302; Maxim DS18B20; ROHM BH1750FVI; Vaisala WXT530; Apogee SP-110-SS; Sensirion SPS30; MaxBotix MB7389; DFRobot SEN0217; Littelfuse 59025; Panasonic EKMB1101112 (enlaces en docs/fuentes_verificadas.md).
- Open-Meteo Forecast, Air Quality (CAM5) y Archive (ERA5), CC BY 4.0: <https://open-meteo.com>
- ICCO – Growing cocoa; AGROSAVIA – beneficio del cacao (perfil de fermentación).
- Wokwi ESP32 Wi-Fi: <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>